

# Hybrid RAG 기반 캠퍼스 AI Agent 시스템 설계

서우리, 김채린, 이고은, 양예진, 이철승

광주여자대학교

## Design of a Campus AI Agent System Utilizing Hybrid RAG

Woo-ri Seo, Chae-rin Kim, Go-eun Lee, Ye-jin Yang, Chul-seung Lee

Kwangju Women 's University

E-mail : 3805sos@naver.com

### 요 약

본 연구는 대학 내 분산된 학사와 관련된 정보를 효율적으로 제공하기 위한 Hybrid RAG 기반 캠퍼스 AI 에이전트 시스템을 제안하고 설계한다. 기존 대학 정보 서비스는 학사일정, 공지사항, 시설안내 등의 메뉴와 카테고리가 분산되어 사용자가 원하는 정보를 검색하는 과정이 복잡하다. 이를 해결하기 위해 본 연구는 LLM 기반 자연어 질의응답 구조와 AI Agent 워크플로우를 결합하여 사용자의 질문 의도를 분석하고 최적의 정보 검색 경로를 동적으로 선택하도록 설계하였다. 의미 기반 검색과 관계 기반 추론을 결합한 Hybrid RAG 구조를 적용하여 기존 키워드 중심 검색 방식의 한계를 개선하고, 환각(Hallucination)을 최소화하여 신뢰성 높은 응답 생성이 가능하도록 설계하였다. 본 연구에서 제안하는 시스템은 학사정보 및 비교과 프로그램 안내, 캠퍼스 시설 검색 등 다양한 대학 생활 지원 서비스에 활용될 수 있으며, 향후 스마트 캠퍼스 환경 구축을 위한 지능형 정보 서비스의 기초 설계 자료로 활용될 수 있다.

### I. 서 론

최근 대학은 학습자와 구성원을 위한 다양한 정보 서비스를 운영하고 있으나, 정보 접근 경로가 복잡하게 구성되어 있어 필요한 정보를 신속하게 확인하는 데 어려움이 존재한다. 대학 생활에 익숙하지 않은 학습자의 경우 강의실 위치, 행정 절차, 편의시설 정보 등을 파악하는 데 어려움을 겪으며, 필요한 정보를 찾기 위해 여러 페이지를 반복적으로 검색해야 하는 불편함이 발생한다.

대부분의 대학에서는 LLM( Large Language Model)을 활용한 챗봇 시스템을 도입하였으나, 단순 키워드 기반 검색이나 정형화된 FAQ 응답 방식에 의존하여 사용자의 복합적인 질문 의도를 충분히 반영

하지 못하고, 과정이나 캠퍼스 시설 간의 관계와 같은 맥락 기반 정보를 효과적으로 제공하는 데 한계가 있다. LLM 기반 시스템은 실제 근거 데이터와 무관하고 부정확한 정보를 생성하는 환각 문제가 발생할 수 있어, 해결 방법으로 RAG( Retrieval Augmented Generation)[1] 기술이 제안되었다. RAG는 외부 지식 검색을 활용하여 응답의 신뢰성을 높이고 환각을 완화할 수 있다.

본 연구는 기존 LLM 기반 시스템의 정보 검색 한계와 환각 문제를 보완하기 위해 Hybrid RAG 기반 캠퍼스 AI Agent 시스템을 제안한다. 제안 시스템은 사용자의 질문 의도를 분석하여 최적의 정보 검색 경로를 동적으로 선택하고, Agentic RAG 기반 추론 과

정을 통해 검색 및 응답 생성 절차를 AI가 자율적으로 수행하도록 설계하였다.

의미 기반 검색과 관계 기반 추론의 강점을 동시에 활용하기 위해 벡터 검색과 지식 그래프 기반 검색을 결합한 Hybrid RAG 구조를 적용하였다. 단일 검색 방식보다 높은 검색 정확도와 응답 품질을 제공하고, 기존 키워드 중심 검색 시스템의 한계를 보완하고자 한다. 실제 교내 데이터를 기반으로 응답을 생성함으로써 환각을 줄이고, 학사정보 안내, 비교과 프로그램 추천, 캠퍼스 시설 검색 등 다양한 대학 생활 지원 서비스에 활용하고자 한다. 단순 정보 검색뿐만 아니라 정보 간의 연관성을 반영한 답변 생성이 가능하다.

## II. 관련 연구

### 2.1. 지식베이스

지식베이스는 AI가 답변 생성 시 참고하는 데이터 저장 구조로, RAG 시스템의 검색 정확도와 응답 품질을 결정하는 핵심 요소이다. 대학 정보는 비정형 문서, 정형 데이터, 개체 간 관계 정보를 함께 포함하기 때문에 Relation DB만으로는 다양한 질의를 처리하는데 한계가 있다. AI Agent의 검색 효율성을 높이기 위해 데이터 특성에 맞는 지식베이스를 구성하고, 질의 유형에 따라 적절한 검색 방식을 적용하는 구조가 필요하다.



그림 1. Graph DB의 노드-엣지 구조  
Fig. 1 Node-Edge Structure of Graph DB

Vector DB[2]는 비정형 텍스트를 벡터 임베딩 형

태로 저장하여 자연어 질의와 의미적으로 유사한 정보를 검색하는 데 활용된다. 키워드가 명확하지 않은 질의에서도 관련 학사정보를 검색할 수 있다.

Graph DB[3]는 개체와 관계를 노드와 엣지로 모델링하여 관계 검색이 필요한 질의를 처리하는 데 적합하다. [그림 1]과 같이 건물, 강의실, 학생, 과목 등의 개체를 노드로, 위치, 수강, 소속 관계를 엣지로 표현함으로써 특정 개체와 연관된 정보를 확장 검색할 수 있다.

### 2.2. Agentic RAG

RAG는 LLM의 내부 지식 한계와 환각을 보완하기 위해 원천 데이터가 저장된 외부 지식원을 검색하여 응답 생성 과정에 활용하는 기술이다. 기존 RAG는 사용자 질의에 대해 지식베이스를 검색하는 단발성 검색에 의존하며, 질의 입력-정보, 검색-답변 생성의 과정이 일직선상으로 순차 진행되는 고정된 아키텍처를 가진다[4]. 정보가 여러 데이터에 분산되어 있거나 다단계 추론이 요구되는 복잡한 동적 문제를 해결하는 데 명확한 한계를 가진다.

Agentic RAG는 기존 RAG의 구조적 취약점을 극복하고, 정보의 결손이나 환각이 발생했을 때 자율적으로 검색 전략을 수정하여 응답의 정확도와 정밀성을 극대화한다는 강력한 차별성을 지닌다. Agentic RAG는 사용자 질의가 입력되면 추론, 계획, 실행, 생성, 평가로 이어지는 일련의 자율적 프로세스를 수행하며, 평가 기준 미달 시 피드백 루프를 통해 스스로 오류를 교정하고 의사결정을 내리는 확장형 RAG 구조이다[5].

본 시스템은 다양한 형태의 데이터로 구성된 환경에서 의미 기반 검색과 관계 기반 탐색을 함께 활용할 수 있는 Hybrid RAG 구조를 적용하여 다양한 유형의 대학 정보를 효율적으로 처리하고자 한다.

## III. Hybrid RAG 기반 캠퍼스 AI 에이전트 시스템 설계

### 3.1. 시스템 아키텍처

본 연구의 시스템 아키텍처는 프론트엔드, 백엔드, AI Agent, 지식베이스 계층으로 구성하였다. 프론트엔드는 React.JS 기반 사용자 인터페이스를 제공하고,

백엔드는 FastAPI를 활용하여 API 통신과 데이터 처리를 담당한다. AI Agent는 LangChain과 LangGraph를 기반으로 사용자 질의를 분석하고 적절한 검색 경로를 결정한다. 지식베이스는 PostgreSQL, Qdrant, Neo4j를 통해 질의 응답에 필요한 데이터를 유형별로 관리한다.

표 1. 개발 환경 구성  
Table 1. System Environment Configuration

| Category    | Specification        |
|-------------|----------------------|
| Cloud       | AWS                  |
| OS          | Ubuntu               |
| Container   | Docker Compose       |
| Frontend    | React.JS             |
| Backend     | FastAPI              |
| AI Agent    | LangChain, LangGraph |
| LLM         | OpenAI API           |
| Relation DB | PostgreSQL           |
| Vector DB   | Qdrant               |
| Graph DB    | Neo4j                |

[표 1]은 제안 시스템의 개발 및 운영 환경 구성을 나타낸다. 운영 환경은 AWS 기반 Ubuntu 환경에서 Docker Compose를 활용한 컨테이너 구조로 구성하여 각 구성 요소의 독립적인 배포와 유지보수가 가능하도록 설계하였다.

### 3.2. Hybrid 지식베이스 구축

본 연구는 대학 정보의 데이터 특성에 따라 저장소를 분리한 Hybrid 지식베이스를 설계하였다. 지식베이스의 저장 데이터와 활용 목적은 [표 2]와 같다. 정형 데이터 저장소로는 PostgreSQL을 활용하였으며 테이블 기반 데이터 관리와 SQL 질의 처리 기능을 통해 시설 정보, 식당 메뉴, 버스 시간표 등 형식이 명확한 데이터를 관리하고 전화번호, 운영시간 등 반복 요청 정보는 FAQ 테이블로 별도 구성하였다.

비정형 문서 저장소로는 Qdrant를 활용하였으며 벡터 임베딩 저장과 유사도 검색 기능을 통해 학사공지, 학사규정, 비교과 프로그램 등 문서 데이터를 검색할 수 있도록 구성하였다.

관계 데이터 저장소로는 Neo4j를 활용하였으며 노드와 관계 기반의 그래프 데이터 관리 기능을 통해 선수 과목 체계와 건물 연결 구조처럼 개체 간 연결

이 중요한 데이터를 관계 중심으로 구성하였다.

본 시스템은 데이터의 구조와 질의 처리 방식에 따라 저장소를 분리하여 구성함으로써, 질의 유형에 맞는 검색 경로를 선택할 수 있도록 설계하였다.

표 2. Hybrid 지식베이스 구성  
Table 2. Hybrid Knowledge-Base Configuration

| Database   | Stored Data                          | Purpose                   |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| PostgreSQL | Cafeteria Menu, Bus Schedule, etc    | Structured Data Query     |
| FAQ Table  | Phone Info, Office Hours, etc        | Repetitive Query Response |
| Qdrant     | Notices, Academic Regulations, etc   | Semantic Retrieval        |
| Neo4j      | Course Relation, Building Route, etc | Relationship Exploration  |

### 3.3. 질의 의도 기반 Hybrid RAG 프로세스



그림 2. 질의 의도 기반 Hybrid RAG 흐름도  
Fig. 2 Query Intent-Based Hybrid RAG Flowchart

본 시스템은 질의 유형에 따라 의미 검색, 관계 검색, 정형 데이터 조회를 선택 및 조합하는 Hybrid RAG 구조를 적용하였으며, 전체 처리 과정은 [그림 2]와 같다. 시스템에 사용자 질의가 입력되면, AI Agent 내부의 LangGraph 기반 워크플로우가 전체 처리 흐름을 제어한다. 내부 Agent는 질의 유형을 단순 정보 검색, 의미 기반 문서 검색, 관계 검색 등으로 분류하며, 핵심 키워드 및 유사 표현 확장을 통해

검색 정확도를 극대화하는 Reasoning 과정을 수행한다.

Reasoning 결과를 바탕으로 Agent는 어떤 지식베이스를 활용할지 결정하는 Planning 단계를 수행한다. 질의 유형에 따라 Relation DB, Vector DB, Graph DB 중 적합한 지식베이스를 선택하거나, 필요한 경우 복수의 지식베이스를 함께 활용하도록 실행 경로를 설정한다.

Planning이 완료되면 Agent는 선택된 지식베이스에서 관련 정보를 검색하는 Action 단계를 수행한다. 정형 데이터, 비정형 문서, 관계 기반 데이터 등을 질의 목적에 맞게 동적으로 추출하고, 필요한 경우 외부 API 호출을 통해 추가 정보를 확보한다. 이후 검색된 후보 정보는 재정렬 과정을 통해 질의 관련도 기준으로 재정렬되며, 상위 결과를 중심으로 응답 생성에 활용된다.

Agent는 각 지식베이스에서 검색된 정보를 통합 컨텍스트로 구성하고, LLM은 이를 기반으로 답변 Generation을 수행한다. 생성된 응답은 최종 출력 전에 질의 의도와 부합 여부, 검색 근거와의 일치 여부 등을 확인하는 Evaluation 과정을 거치도록 설계하였다. 응답이 질문 의도와 맞지 않거나 근거가 부족하다고 판단될 경우, 초기 추론 단계로 되돌아가 검색 경로를 재설정하는 루프를 수행한다.

Hybrid RAG 프로세스를 통해 본 시스템은 단일 검색 방식으로 처리하기 어려운 다양한 캠퍼스 정보 질의에 유연하게 대응하고, 불필요한 검색 과정과 데이터 처리 부담을 줄여 응답 효율성을 높일 수 있다.

#### IV. 결 론

대학 내 정보는 다양한 시스템과 서비스로 분산되어 있어, 필요한 정보를 효율적으로 검색하기 어려운 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 Hybrid RAG 기반 캠퍼스 AI Agent 시스템을 제안한다.

제안 시스템은 정형·비정형·관계형 데이터를 저장하는 Hybrid 지식베이스로 구성하고, 질의 의도에 따라 적합한 검색 경로를 선택하는 Agentic RAG 구조를 적용하였다. 이를 통해 다양한 캠퍼스 정보 질의에 대해 근거 기반 응답을 제공하고, 정보 검색의 효율성과 응답 신뢰성을 향상 시키고자 한다.

본 연구에서 제안한 시스템은 향후 구현 및 사용성 평가를 거쳐 지속적으로 고도화할 예정이며, 대학 구성원의 정보 접근성과 캠퍼스 정보 서비스의 신뢰성과 효율성 향상을 위해 지속적인 연구 활동을 할 것이다. 또한 스마트 캠퍼스 환경 구축을 위한 지능형 정보 서비스의 기초 설계 자료로 활용될 수 있다.

#### 감사의 글

본 논문은 2026년도 과학기술정보통신부의 대학 디지털교육역량강화사업의 지원을 통해 수행한 한이음 드림업 프로젝트 결과물입니다.

#### References

- [1] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks." *Advances in neural information processing systems*, 33, 9459-9474.
- [2] Han, J., Zhang, T., Chen, X., et al. (2024). "When Large Language Models Meet Vector Databases: A Survey." *arXiv preprint arXiv:2402.01763*.
- [3] Angles, R., & Gutierrez, C. (2008). "Survey of Graph Database Models." *ACM Computing Surveys*, 40(1), 1-39.
- [4] Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., ... & Wang, H. (2023). "Retrieval-augmented generation for large language models: A survey." *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2(1), 32.
- [5] Shinn, N., Cassano, F., Gopinath, A., Narasimhan, K., & Yao, S. (2023). "Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning." *Advances in neural information processing systems*, 36, 8634-8652.